



Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Ses ve Müzik

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 7

Dr. Tolga BERBER

Bu Hafta Ne Öğreneceğiz?

- 1 Ses Sistemi Temelleri (mixer, formatlar)
- 2 Ses Efektleri (Sound, play, volume)
- 3 Ses Kontrolü (durdurma, fadeout)
- 4 Kanal Yönetimi (Channel, planlama)
- 5 Oyun Entegrasyonu (SesYoneticisi)
- 6 Ses Tasarımı Prensipleri (katmanlar, kaynaklar)
- 7 Özet ve Lab Çalışması

Ses Sistemi Temelleri

İki Ana Modül

- **pygame.mixer** – Ses efektleri (Sound)
- **pygame.mixer.music** – Arka plan müziği

Başlatma

```
pygame.mixer.init(frequency=44100, size=-16, channels=2, buffer=512)
```

Önemli

`mixer.init()` → `pygame.init()`'ten önce veya sonra çağrılabilir.

Desteklenen Ses Formatları

Ses Efektleri (Sound)

- **WAV** – Sıkıştırılmamış, hızlı
- **OGG** – Sıkıştırılmış, küçük boyut
- MP3 desteği sınırlı

Müzik (Music)

- **OGG** – Tavsiye edilen
- **MP3** – Yaygın ama sorunlu olabilir
- **WAV** – Çok büyük dosya boyutu

Tavsiye

Ses efektleri → WAV (kısa, hızlı yüklenir)

Arka plan müziği → OGG (uzun, küçük boyut)

Ses Efektleri (Sound)

Sound Nesnesi Oluşturma

```
# Ses dosyası yükle
lazer = pygame.mixer.Sound("assets/sounds/lazer.wav")
patlama = pygame.mixer.Sound("assets/sounds/patlama.ogg")

# Basit calma
lazer.play()
```

Sound.play() Parametreleri

Sound.play(loops=0, maxtime=0, fade_ms=0)

- loops – Tekrar sayısı (toplam = 1 + loops)
- maxtime – Maksimum süre (ms)
- fade_ms – Yumuşak başlangıç süresi (ms)

play() Parametreleri – Örnekler

```
# Bir kez cal (varsayilan)
lazer.play()

# 3 kez cal (1 + 2 tekrar)
lazer.play(loops=2)

# Sonsuz dongu (durdurana kadar)
motor.play(loops=-1)

# En fazla 500ms cal
patlama.play(maxtime=500)

# 1 saniyede yukselerek baslat
ortam.play(loops=-1, fade_ms=1000)
```


Kod	Tekrar	Toplam
<code>play()</code>	0	1 kez
<code>play(loops=1)</code>	1	2 kez
<code>play(loops=3)</code>	3	4 kez
<code>play(loops=-1)</code>	∞	Sonsuz

Dikkat

`loops=-1` kullanırken `stop()` veya `fadeout()` ile durdurmayı unutma!

Ses Kontrolü

Volume Ayarlama

```
# Ses seviyesi: 0.0 (sessiz) -- 1.0 (tam)
lazer.set_volume(0.3)      # %30
patlama.set_volume(0.7)    # %70

# Mevcut seviyeyi sorgula
print(lazer.get_volume())  # 0.3
```

Ses Dengesi (Mix)

- Sık çalan sesler (lazer): **düşük** volume (0.2–0.4)
- Önemli geri bildirimler (hasar): **yüksek** volume (0.5–0.8)
- Ortam sesleri: **orta** volume (0.3–0.5)

Durdurma ve Fadeout

stop() – Anında

```
# Sesi anında kes  
motor.stop()  
  
# Tum sesleri durdur  
pygame.mixer.stop()
```

fadeout() – Yumuşak

```
# 2 saniyede sondur  
motor.fadeout(2000)  
  
# Tum sesleri sondur  
pygame.mixer.fadeout(1000)
```

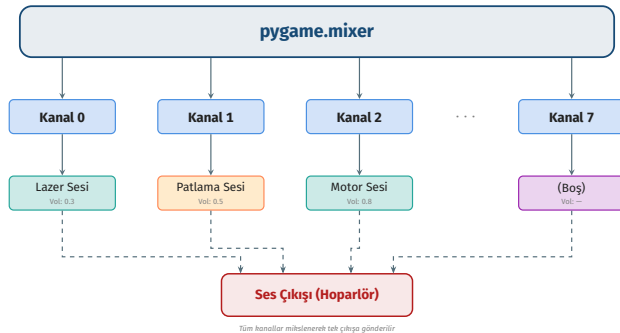
Ne Zaman Hangisi?

stop() → Oyun duraklatma, sahne değişikliği

fadeout() → Ortam sesleri, müzik geçişleri

Kanal Yönetimi

Kanal Kavramı



- Varsayılan: 8 kanal
- Her kanal aynı anda 1 ses çalar
- Farklı kanallar eşzamanlı farklı sesler çalabilir

Belirli Kanalda Çalma

```
# Kanal sayisini ayarla
pygame.mixer.set_num_channels(12)

# Kanal nesnesi olustur
ui_kanal = pygame.mixer.Channel(0)
silah_kanal = pygame.mixer.Channel(1)

# Belirli kanalda cal
ui_kanal.play(tikla_ses)
silah_kanal.play(lazer_ses, loops=0)
```

Kanal Kontrolleri

pause(), unpause(), stop(), fadeout(), set_volume(), get_busy()

queue() ve set_endevent()

```
# Sirali calma
kanal = pygame.mixer.Channel(0)
kanal.play(giris_ses)
kanal.queue(dongu_ses)  # giris bitince baslar

# Ses bittiginde olay tetikle
SES_BITTI = pygame.USEREVENT + 1
kanal.set_endevent(SES_BITTI)

# Oyun dongusunda yakala
for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == SES_BITTI:
        print("Ses bitti!")
```

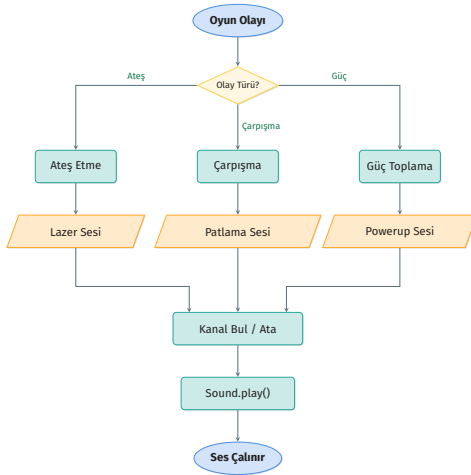

Kanal	Kategori	Kullanım
0-3	Silah / Aksiyon	Lazer, mermi, yetenek
4-5	UI / Geri Bildirim	Tıklama, uyarı, bildirim
6-7	Ortam	Rüzgar, yağmur, atmosfer

Neden Önemli?

Kategoriler birbirini engellemez → UI sesi silah sesini kesmez!

Oyun Entegrasyonu

Oyun Olayı → Ses Efektı



```
class SesYoneticisi:
    def __init__(self):
        self.sesler = {
            "lazer": pygame.mixer.Sound("lazer.wav"),
            "patlama": pygame.mixer.Sound("patlama.wav"),
            "powerup": pygame.mixer.Sound("powerup.wav"),
        }
        self.sesler["lazer"].set_volume(0.3)
        self.sesler["patlama"].set_volume(0.5)
        self.sesler["powerup"].set_volume(0.4)

    def cal(self, ses_adi):
        if ses_adi in self.sesler:
            self.sesler[ses_adi].play()

    def tumu_durdur(self):
        for ses in self.sesler.values():
            ses.stop()
```

Uzay Kaçışı – Ses Entegrasyonu

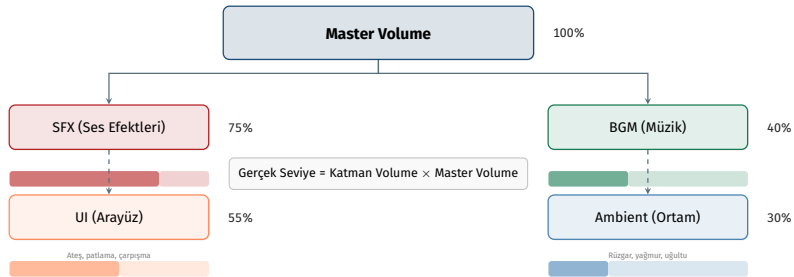
```
# Mermi atesleme
def ates_et(self, mermi_grubu):
    mermi = Mermi(self.rect.centerx, self.rect.top)
    mermi_grubu.add(mermi)
    self.ses.cal("lazer")

# Carpisma kontrolu
carpismalar = pygame.sprite.groupcollide(
    mermiler, dusmanlar, True, True)
for mermi, vurulanlar in carpismalar.items():
    for dusman in vurulanlar:
        ses_yon.cal("patlama")
        skor += dusman.puan

# Guc artirici toplama
toplanan = pygame.sprite.spritecollide(oyuncu, gucler, True)
for guc in toplanan:
    ses_yon.cal("powerup")
```

Ses Tasarımı Prensipleri

Ses Katmanları Hiyerarşisi



$\text{Gerçek Seviye} = \text{Katman Volume} \times \text{Master Volume}$

Kaynak	Lisans	Avantaj
Freesound.org	CC0, CC BY	En geniş kütüphane
OpenGameArt.org	CC0, CC BY	Oyuna özel paketler
Kenney.nl	CC0	Tümü ücretsiz

Audacity

Ücretsiz ses düzenleme: kırpma, normalize, format dönüştürme

Preloading

Tüm sesleri oyun başında belleğe yükle

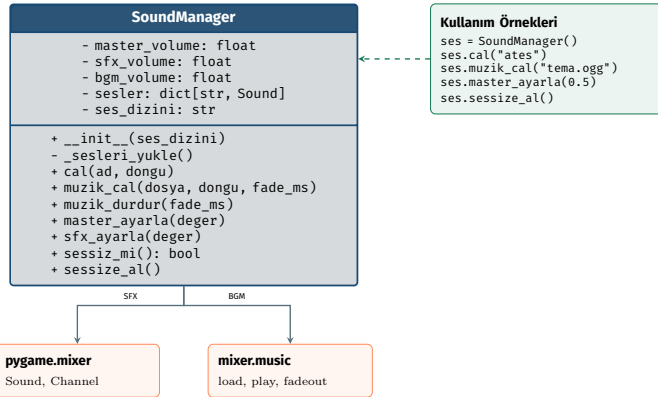
- Gecikmeyi önler
- Planlı bellek kullanımı

Sound Pool

Aynı sesin birden fazla kopyası

- Hızlı art arda çalma
- Sesler üst üste biner

SoundManager Sınıfı



Tüm ses işlemlerini merkezi yöneten sınıf.

SoundManager Kullanımı

```
ses = SoundManager("assets/sounds")
ses.muzik_cal("uzay_temasi.ogg")

# Oyun olaylari
if ates_edildi:      ses.cal("ates")
if dusman_vuruldu:  ses.cal("patlama")
if oyun_bitti:
    ses.muzik_durdur(fade_ms=2000)
    ses.cal("oyun_bitti")

# M tusu: sessiz modu
if m_tusu: ses.sessize_al()
```

Özet

İki Seviye Çarpımı

Gerçek ses = Sound volume $\times$ Channel volume

	Sound Vol	Channel Vol	Sonuç
Örnek 1	0.5	1.0	0.50
Örnek 2	0.5	0.6	0.30
Örnek 3	1.0	0.3	0.30

- 1 **mixer.init()** – Ses sistemi başlatma ve formatlar
- 2 **Sound** – Ses yükleme, çalma, volume kontrolü
- 3 **Channel** – Kanal yönetimi ve öncelik sistemi
- 4 **music** – Arka plan müziği ve fade geçişleri
- 5 **Ses Katmanları** – SFX, BGM, UI, Ambient dengesi
- 6 **Kaynaklar** – Freesound, OpenGameArt, Kenney, Audacity
- 7 **Optimizasyon** – Preloading, Sound Pool, bellek yönetimi
- 8 **SoundManager** – Merkezi ses yönetim sınıfı

Animasyon ve Zamanlayıcılar

- Frame animasyonu ve sprite sheet
- AnimatedSprite sınıfı tasarımı
- Zamanlayıcılar (USEREVENT, cooldown)
- Görsel efektler (parçacık, patlama, fade)
- Uzay Kaçışı – Final tamamlama

Görev: Ses Efektli Hedef Vurma Oyunu

- 1 Ekranda rastgele hedefler oluşturun
- 2 Fare ile tıklayarak hedefleri vurun
- 3 Her vuruşta ses efekti çalın
- 4 SesYoneticisi sınıfı kullanın
- 5 Kanal planlama stratejisi uygulayın

Bonus

Mesafeye bağlı dinamik volume: fare hedefe yaklaştıkça ses yükselsin!